Devoir Maison n°1.

Les mathématiques peuvent être définies comme une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai.
Bertrand Russel

Exercice 1: Soit n un entier naturel.
1. Développer $(10n+3)^2$
$(10n+3)^2=(10n)^2+2\times10n\times3+3^2=100n^2+60n+9$
2. Quel est le chiffre des unités du carré d'un entier qui se termine par 3? Justifier votre réponse.
Tout nombre entier se terminant par 3 peut s'écrire sous la forme $10n+3$, où n est un nombre entier. Son carré étant égal à $100n^2+60n+9$, il se termine nécessairement par 9.

Exercice 2: Une entreprise fabrique un liquide qu'elle vend 800€ le litre. Elle peut fabriquer jusqu'à 400L de ce liquide par jour. Le coût de fabrication de x litres, en euros, est donné par $C(x)=2x^2-100x+70000$.
1. Soit $x\in[0;400]$. On appelle $B(x)$ le bénéfice, en euros, pour x litres fabriqués et vendus.
a. Montrer que $B(x)=-2x^2+900x-70000$.
Le bénéfice est égal à la recette moins les bénéfices.
Par conséquent,
$B(x)=800x-C(x)=800x-(2x^2-100x+70000)=800x-2x^2+100x-70000=-2x^2+900x-70000$
b. Montrer que $B(x)=-2(x-100)(x-350)$.
$-2(x-100)(x-350)=-2[x^2-100x-350x+35000]=-2[x^2-450x+35000]=-2x^2+900x-70000$
2. a. Dresser le tableau de signes de $B(x)$.

x	0		100		350		400
-2		–		–		–	
$x-100$		–	0	+		+	
$x-350$		–		–	0	+	
$B(x)$		–	0	+	0	–	

b. En déduire pour quelles productions journalières l'entreprise réalise un bénéfice.
L'entreprise réalise un bénéfice pour x tel que $B(x)>0$, c'est à dire pour $x\in]100;350[$, c'est à dire que l'entreprise doit produire et vendre entre 100 et 350L de liquide.

Exercice 3: On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ par $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$.

Soient a et b deux nombres réels distincts de 1.
1. Montrer que $f(b)-f(a)=\dfrac{a-b}{(a-1)(b-1)}$.

$f(b)=\dfrac{1}{b-1}$

$f(a)=\dfrac{1}{a-1}$

$f(b)-f(a)=\dfrac{1}{b-1}-\dfrac{1}{a-1}=\dfrac{a-1}{(b-1)(a-1)}-\dfrac{b-1}{(b-1)(a-1)}=\dfrac{a-1-b+1}{(b-1)(a-1)}=\dfrac{a-b}{(b-1)(a-1)}$

2. a. Supposons que $a\leqslant b<1$. Quel est alors le signe de $f(b)-f(a)$?
Si $a\leqslant b<1$, $a-b\leqslant0$, $b-1<0$, $a-1<0$, par conséquent, $f(b)-f(a)\leqslant0$
b. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]-\infty;1[$.

Si $a \leqslant b < 1$, $f(b) - f(a) \leqslant 0$, par conséquent, $f(b) \leqslant f(a)$ et donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]-\infty ; 1[$.

3. a. Supposons que $1 < a \leqslant b$. Quel est alors le signe de $f(b) - f(a)$?

Si $1 < a \leqslant b$, $a - b \leqslant 0$, $b - 1 > 0$, $a - 1 > 0$, par conséquent, $f(b) - f(a) \leqslant 0$

b. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]-\infty ; 1[$.

Si $1 < a \leqslant b$, $f(b) - f(a) \leqslant 0$, par conséquent, $f(b) \leqslant f(a)$ et donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]-\infty ; 1[$.

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	‖	$\searrow$	